

Universal Software-Driven Constraint Tracking Form

Project Name: Learny: Etkileşimli Öğrenme Platformu Prototipi

Date: 19.11.2025

Document Owner: Fikri Mert Sabuncu (Proje Yöneticisi)

1. Purpose

- This document captures constraints that originate from software itself, including architectural decisions, performance targets, concurrency limits, interface restrictions, and memory behavior.
- Traceability to relevant standards (KVKK, ISO/IEC 25010, etc.) is enabled where required.

2. Technical Analysis Reference

The constraints listed below are derived from the following project documents:

- Learny Gereksinim Dokümanı** (Fonksiyonel Olmayan Gereksinimler Bölümü)
- Learny Proje Planı Dokümanı** (Kaynak ve Bütçe Planlaması)
- Learny Proje Tanımlama Dokümanı** (Riskler ve Kapsam)

3. Constraint Tracking Table

Constraint ID	Category	Constraint Description	Design Rationale	Owner	Impacted Requirements	Domain Application(s)	Impacted Components	Associated Standard(s)	Verification Method	Risk Impact	Status
SWC-01	Security	Şifreler veritabanında düz metin saklanamaz, SHA256 ile hashlenmelidir.	Kimlik bilgilerine izinsiz erişimi önleme ve güvenli saklama.	Mehmet Gönül	FOG1, FG1	Web / Backend	Auth Service, Database	OWASP, GDPR	Static Code Analysis	High	Active
SWC-02	Security	Yetkisiz erişim engellenecektir.	Rol tabanlı erişim kontrolü (RBAC) zorunluluğu.	Fikri Mert Sabuncu	FOG2, FG2	Web	API Gateway, Security Filter	OWASP (Access Control)	Penetration Test	High	Active
SWC-03	Performance	Sayfa geçişleri ve işlemler normal ağ koşullarında 10 saniyeden kısa olmalıdır.	Kullanıcı deneyimi (UX) standartları.	Fikri Mert Sabuncu, Mehmet Gönül	FOG4	Web Client	React Frontend, API	ISO/IEC 25010	Load Test / Browser Profiling	Medium	Active
SWC-04	Privacy	Veriler tamamen sentetik ve anonim olmalı, gerçek kişi verisi kullanılamaz.	6698 sayılı KVKK uyumluluğu yasal zorunluluğu.	Mehmet Emin Asan	FOG5	Database	DB Schema, Seed Data	KVKK (6698 Sayılı Kanun)	Data Audit	High	Active
SWC-05	Compatibility	Uygulama Google Chrome güncel sürümlerinde çalışmalıdır.	Hedef kitle tarayıcı erişilebilirliği.	Mehmet Gönül	FOG6	Web Client	UI Components	W3C Standards	Cross-Browser Testing	Low	Active
SWC-06	Resources	Proje 0 TL bütçe ile, yerel sunucu veya Raspberry Pi 4 üzerinde çalışmalıdır.	Öğrenci projesi bütçe kısıtı.	Mehmet Gönül	Genel	Infrastructure	Nginx, Ubuntu, Hardware	-	Installation Test	Medium	Active

4. Notes

- Constraint ID Format:** SWC-XX (Software Constraint).
- Traceability:** Each constraint maps to a specific Non-Functional Requirement (FOG) defined in the *Gereksinim Dokümanı*.
- Technology Stack:** Constraints imply limits based on selected stack: Spring Boot (Backend), React (Frontend), MySQL (DB).

5. Approval & Control

Role	Name	Signature	Date
Proje Yöneticisi / Backend Lead	Fikri Mert Sabuncu		05.12.2025
Gereksinim Analisti / Frontend Dev	Mehmet Gönül		05.12.2025
Veritabanı Tasarımcısı	Mehmet Emin Asan		05.12.2025